TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

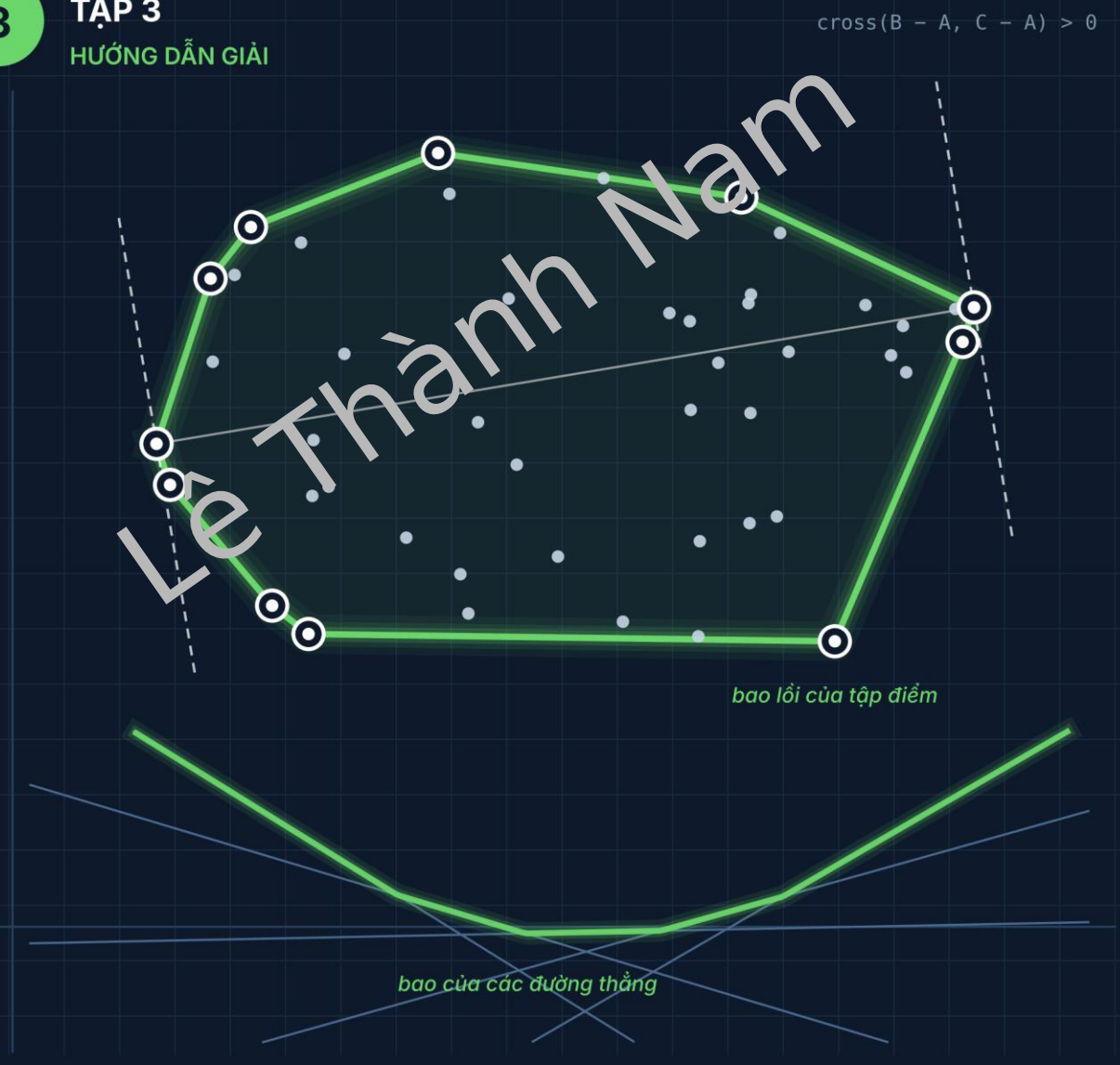
# BAO LỒI

## Convex Hull

*Từ hình học tính toán đến quy hoạch động*

3 **TẬP 3**

HƯỚNG DẪN GIẢI




Tổng hợp và biên soạn

**Lê Thành Nam**

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 **Hướng dẫn giải**

# LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 3 của bộ tài liệu **Bao lồi: Từ hình học tính toán đến quy hoạch động**, gồm hướng dẫn giải cho toàn bộ 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải được viết theo cùng một trình tự:

- Tóm tắt đề: Phát biểu lại bài toán bằng ngôn ngữ hình học (điểm, vectơ, đa giác, đường thẳng), gạt bỏ phần "câu chuyện".
- Phân tích: Các nhận xét then chốt, có lập luận và kiểm tra lại trên ví dụ của đề.
- Từng subtask: Cách làm đủ cho subtask đó, đếm số phép tính để thấy vì sao nó đủ nhanh và vì sao nó không đủ cho subtask sau, kèm chương trình hoàn chỉnh hoặc đoạn code ý chính.
- Bảng điểm: Mỗi cách làm đạt những subtask nào, được bao nhiêu điểm.
- Bẫy thường gặp: Những lỗi dễ mắc trong bài.

Mọi chương trình trong sách đều đã được biên dịch theo chuẩn C++14 và được đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, gồm cả những bộ dữ liệu "khó chịu": Điểm trùng nhau, rất nhiều điểm thẳng hàng, mọi điểm nằm trên một đường tròn, đa giác lồi lớn với toạ độ sát giới hạn, đường thẳng cùng hệ số góc, đường thẳng đồng quy. Các chương trình dành cho subtask đặc biệt được kiểm tra trên dữ liệu thỏa mãn đúng ràng buộc của subtask đó. Các chương trình tối ưu đều đã được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để bảo đảm thời gian.

Một lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Hãy đọc phần phân tích tới nhận xét đầu tiên, rồi gấp sách lại và tự làm tiếp. Chỉ mở lại khi đã thật sự bế tắc.

*Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!*

**Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

# CÁC ĐOẠN CODE DÙNG CHUNG

Nhiều lời giải dùng lại cùng một vài đoạn code của Tập 1. Để không lặp lại lời giải thích, ta ghi chúng ở đây; mỗi chương trình trong sách vẫn được in **đầy đủ** để em chép và chạy được ngay.

### Tích có hướng và điểm nằm trên đoạn (Tập 1, Bài 1 và Bài 2)

**Code ý chính: cross và onSeg**

```
ll cross(P o, P a, P b) { return (a.x - o.x) * (b.y - o.y) - (a.y - o.y) * (b.x -
o.x); }
// Gọi khi đã biết c thẳng hàng với a, b
bool onSeg(P a, P b, P c) {
    return min(a.x, b.x) <= c.x && c.x <= max(a.x, b.x) && min(a.y, b.y) <= c.y && c.y
<= max(a.y, b.y);
}
```

### Bao lồi bằng thuật toán Andrew (Tập 1, Bài 5)

Các điểm đã sắp xếp theo (x, y). Đổi <= thành < để giữ các điểm nằm giữa cạnh.

**Code ý chính: Andrew**

```
vector<P> h(2 * n);
int k = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    while (k >= 2 && cross(h[k - 2], h[k - 1], a[i]) <= 0) k--;
    h[k++] = a[i];
}
for (int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; i--) {
    while (k >= t && cross(h[k - 2], h[k - 1], a[i]) <= 0) k--;
    h[k++] = a[i];
}
h.resize(k - 1);
```

**Điểm trong đa giác lồi (Tập 1, Bài 7)**: Hàm where trả về 0 (trong), 1 (biên), 2 (ngoài), dùng chặt nhị phân trên quạt tam giác chung đỉnh $h_0$.

**Điểm cực trị theo hướng (Tập 1, Bài 8)**: Hàm best(c, a, b) trả về max $a \cdot x + b \cdot y$ trên chuỗi c, chặt nhị phân trên dấu của tích vô hướng với các cạnh.

**Tổng Minkowski (Tập 1, Bài 9)**: Hàm mink(A, B) chuẩn hoá hai đa giác về đỉnh thấp nhất rồi trộn hai dãy cạnh.

**Convex Hull Trick (Tập 1, Bài 10, 11)**: Hàm bad($l_1, l_2, l_3$) kiểm tra đường giữa có thừa không. Ở các bài có số lớn, phép nhân trong bad dùng __int128.

**Cây Li Chao (Tập 1, Bài 12)**: Hàm add (thêm đường) và get (hỏi min tại x) trên cây động, với điểm giữa $m = l + (r - l)/2$.

Lê Thành Nam